

一、问题起源

在某个教学群里看到老师们对下题1的有用功进行了颇为热闹的讨论。

题1:

某工程队在一次施工作业中，以恒定速度沿竖直方向将质量为 $4.5 \times 10^3 \text{ kg}$ 的圆柱形实心工件从深水中吊起至距水面某一高度。绳子自由端的拉力 F 的功率 P 随工件上升高度 h 变化的图象如图，每个滑轮重 5000 N ，不计绳重及绳子与滑轮间的摩擦，不计水的阻力 ($\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)，求：

- (1) 工件的重力
- (2) 工件上升的速度
- (3) 当工件浸没在水中的时所受的浮力
- (4) 工件的横截面积
- (5) 工件在水中被吊起时(未露出水面)，滑轮组的机械效率

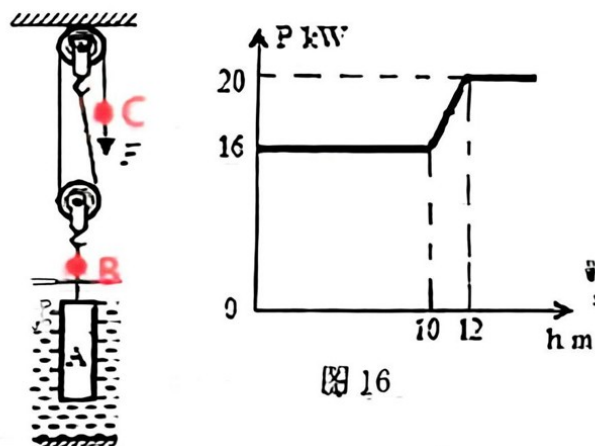
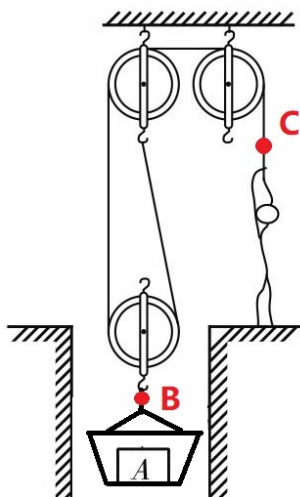


图 16

题2：物体A放在一个重力不能忽略的篮子中被匀速吊起。



这两道题中，机械效率是 $\eta = G_A / (2F_C)$ ，还是 $\eta = F_B / (2F_C)$ ？

二、“机械效率”的真正定义

1、我们常常对机械运动、机械能的名称中“机械”一词感到不解……

原因在于传统的翻译问题上。

Mechanics 翻译为力学，而不是机械学。

但，Mechanical energy，传统上直译为机械能，其实译为力学能更恰当。

mechanical motion，也直译为机械运动，同样，应该译为力学运动更贴切。

这在一些物理书中有所提及。

2、Mechanical，机械

维基百科
自由的百科全书

首页
分类索引
特色内容
新闻动态
最近更改
随机条目

机械 [编辑]

维基百科，自由的百科全书

 此条目介绍的是一类利用能量达到一特定目的的装置设备。关于其他用法，请见“**机械** (消歧义)”。

机械是由**机械结构**（**机构**）组成，**机械结构**再由**机械元件**（**构件**）组成，是**机械工程**学的一个基本概念。机械就是能帮助人们节省工作难度或省力的工具装置。有一些机械单纯转换力的大小或（及）方向，被称为**简单机械**。而复杂机械就是由二种或二种以上的**简单机械**构成。

定义与特征 [编辑]

机械是一种人为的实物构件的组合，各部分构件必须实现相互的、单一的、规定的**刚体运动**，把施加的能量转变为最有用的形式，或转变为有效的机械功。
机械是机构和机器泛称。机器具备机构的特征外，还必须具备第三个特征：即能代替人类的劳动，以完成有用的机械功或转换机械能，故机器是能转换机械能或完成有用的机械功的机构。机器是带有驱动装置的机构。

6 种简单机械：杠杆、滑轮、斜面、轮轴、螺旋、楔。

3、Mechanical efficiency，机械效率

(1)
维基百科
自由的百科全书

首页
分类索引
特色内容
新闻动态
最近更改
随机条目
帮助

机械效率 [编辑]

维基百科，自由的百科全书

机械效率（英语：mechanical advantage），常用希腊字母 η 表示。是**机械输出功**（有用功）和**输入功**（动力功）的比值。用公式表示为 $\eta = \frac{A_0}{A_r} \times 100\%$
^[a]由于大多数机械是在接收**输入功**的同时就**输出功**，而且输入输出的快慢也互相适应，所以机械效率又可定义为：输出**功率** N_0 与输入功率 N_I 的百分比，即 $\eta = \frac{N_0}{N_I} \times 100\%$ 。在初中物理，机械效率被定义为有用功 W_h 与总功 W_a 的比值，即 $\eta = \frac{W_h}{W_a} \times 100\%$ ^[1]

机械效率的准确定义是**输出功**与**输入功**的比值。
不过，“输出功”、“输入功”相对来说比较抽象。
在初中，把机械效率的定义改为**有用功**与**总功**的比值，本意是为了让学生容易理解。但是，又由于“**有用**”二字的**字面意思**而产生误解，带来许多麻烦和问题，尤其是对于**何为有用功？**
因此，对有用功的理解成了焦点。
由以上定义可见，机械效率指的是“**机械**”的效率。

(2) 典型的错误例子：

- ①用水桶从井中打水；
 - ②水桶掉进井中，把桶打捞上来时，顺带打起一些水。
- 这些例子中并没有使用机械，**不存在机械效率的问题**，只能说是做功过程中的**力学效率**。

三、“有用功”的常见解释：

- 1、解释 1：有用功是为实现**目的**，对**目标物体**所做的功。
这种解释在某些情景中，疑惑重重。
 - (1) 如上面的题 1 和题 2 中，有用功是**对目标物体所做的功 $W_{有}=G_{物}h$ 吗？**
 - (2) 使用斜面时，
 - ①我的**目的**是**把目标物体沿着斜面方向推上斜坡**，那么这时对目标物体所做的功 $W=Fs$ 为什么不是有用功呢？
 - ②在用滑轮组水平拉动物体时，克服**目标物体**摩擦力所做的功是有用功。
但是，在斜面中，克服**目标物体**摩擦力所做的功却是额外功？

2、解释 2：有用功是做功后，**目标物体的能量变化值**。

这种解释应该可以在高中讲述。

但是，这种解释在某些情景中，同样存在困惑。

如上面的题 1 和题 2 中，有用功是**目标物体增加的重力势能 $E_p=G_Ah$** 吗？

3、解释 3：有用功是**不使用机械时所做的功**。

我个人主张使用这种解释。

因为使用机械时，必然**增加了由于克服机械内部摩擦力等因素而多做的额外功**，所以需要做的功比不使用机械时做的功多。

加上**由于机械而产生的额外功**后的总和就是总功。

而总功是使用机械时，**动力**所做的功，即 $W_{\text{总}}=Fs$ 。

因为使用机械时，所有的能量都**来源于**动力所做的功。

故此，有用功就是原来不使用机械时所做的功。

(1) 斜面问题上，

当不使用斜面时所做的功就是克服“物体重力”做的功，即 $W_{\text{有}}=G_{\text{物}}h$

而使用斜面时，产生了由于克服**斜面这个机械**的摩擦力而多做的功就是额外功。

总功就是使用斜面时，动力 F 所做的功，即 $W_{\text{总}}=Fs$

(2) 在用滑轮组竖直提升或水平拉动物体的情景中，有用功就是当不使用滑轮组时所做的功。

(3) 文章开头的那两道题，求的是**滑轮组的效率**。

题 1 中，当不使用滑轮组时，把物体从水中提起所做的功就是有用功，即拉力 F_B 做的功。

题 2 中，当不使用滑轮组时，把物体和篮子一起提升所做的功就是有用功，即拉力 F_B 做的功。

其实，对于抽象思维较强的学生来说，可以考虑以**机械输出功**来理解。

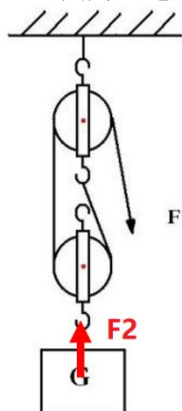
(4) 为什么计算机械效率时，应当是“匀速”拉动物体？

问题也是出在对有用功的计算。

以滑轮组为例解释。

当加速拉动时， $W_{\text{总}}=Fs$ 还是成立的，但是 $W_{\text{有}}=G_{\text{物}}h$ 就不成立了。

因为加速时 $F_2>G$ ，机械输出功应当是 $W_{\text{出}}=F_2h\neq G_{\text{物}}h$



不过，对于初中学生来说，我认为还是不宜介绍较为抽象的“输出功”，因为在斜面等问题上，学生很难理解输出功。

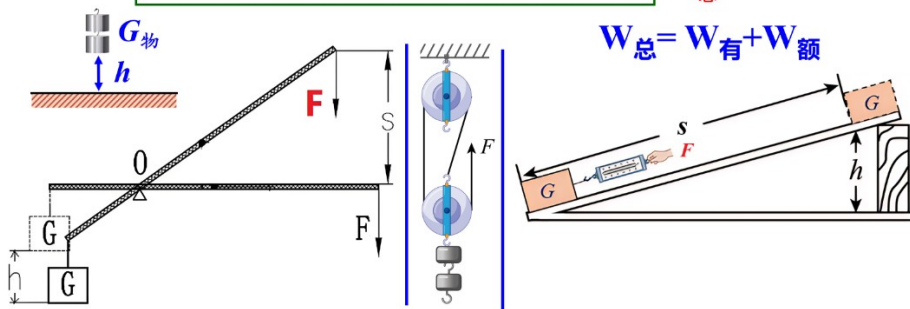
我还是主张使用解释 3：有用功是**不使用机械时所做的功**。

当不使用滑轮组时，徒手加速提起物体时，拉力不等于物体重力，所以 $W_{\text{有}}\neq G_{\text{物}}h$ 。

额外功：
使用机械时，由于克服**摩擦力**、**机械重力**等而多做的功

有用功：不使用机械时对物体做的功 $W_{\text{有}} = G_{\text{物}}h$

总功：使用机械时，**动力F**做的功 $W_{\text{总}} = Fs$



知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群: 323728546